

Clase 3: Solución de sistemas lineales

- Vimos que la única solución al sistema lineal

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

está dada por

$$x(t) = \phi(t)x_0 + \int_0^t \phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau$$

$$y(t) = C(t)\phi(t)x_0 + C(t) \int_0^t \phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau + D(t)u(t)$$

Clase 3: Solución de sistemas lineales Invariantes (SLI)

- En el caso SLI (Sistema Lineal Invariante) homogéneo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) \\ y(t) = Cx(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

la solución está dada por

$$x(t) = \phi(t)x_0, \text{ donde } \phi(t) = e^{At} = I + At + \frac{1}{2}A^2t^2 + \dots + \frac{1}{k!}A^k t^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}A^k t^k$$

$$y(t) = C\phi(t)x_0 = C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}A^k t^k x_0$$

SLI - Autónomo (Homogéneo)

Caso $A = D$ matriz diagonal $D = \text{diag}\{d_1, \dots, d_n\}$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Dx(t), \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x}_1(t) = d_1 x_1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) = d_n x_n(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

La solución es $x(t) = e^{Dt} x_0 = e^{\text{diag}\{d_1, \dots, d_n\} t} x_0$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{d_1 t} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{d_2 t} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & e^{d_n t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{d_1 t} x_{01} \\ e^{d_2 t} x_{02} \\ \vdots \\ e^{d_n t} x_{0n} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x_j(t) = e^{d_j t} x_{0j}, \quad j = 1, \dots, n$$

SLI - Autónomo (Homogéneo)

Caso A diagonalizable

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t), \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad A = S\Lambda S^{-1}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\dot{x}(t) = S\Lambda S^{-1}x(t)$$

$$\implies S^{-1}\dot{x}(t) = S^{-1}S\Lambda S^{-1}x(t) \implies S^{-1}\dot{x}(t) = \Lambda S^{-1}x(t)$$

$$\implies \frac{d}{dt}(S^{-1}x)(t) = \Lambda(S^{-1}x)(t)$$

$$\implies \dot{\tilde{x}}(t) = \Lambda\tilde{x}(t) \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

obtuvimos un **sistema diagonal** en $\tilde{x}(t) = S^{-1}x(t) \implies$

tiene solución única : $\tilde{x}(t) = e^{\Lambda t} \tilde{x}_0$, $\tilde{x}_0 = S^{-1}x_0$

o $\tilde{x}_j(t) = e^{\lambda_j t} \tilde{x}_{0j}$, $j = 1, \dots, n$, λ_j los valores propios de A .

SLI - Autónomo (Homogéneo)

Caso A diagonalizable $A = S\Lambda S^{-1}$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t), \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad \text{Queremos obtener la expresión de la solución para } x.$$

$$(1) \begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t), \\ x(0) = x_0 \end{cases} \iff (2) \begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = \Lambda \tilde{x}(t) \\ \tilde{x}(0) = \tilde{x}_0 \end{cases} \quad \tilde{x} = S^{-1}x$$

y la solución al PVI (2) es:

$$\tilde{x}(t) = e^{\Lambda t} \tilde{x}_0$$

Notar que $\tilde{\phi}(t) = e^{\Lambda t}$ es la matriz de transición de estados.

$$\tilde{x}(t) = e^{\Lambda t} \tilde{x}_0 \implies S^{-1}x(t) = e^{\Lambda t} S^{-1}x_0,$$

$$\implies x(t) = Se^{\Lambda t} S^{-1}x_0, \text{ es la solución a (1)}$$

y la matriz de transición de estados es

$$\phi(t) = Se^{\Lambda t} S^{-1}$$

SLI - Autónomo (Homogéneo)

Entonces la solución es

$$x(t) = \phi(t)x_0 = S e^{\Lambda t} S^{-1} x_0$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \vdots & v_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} S^{-1} \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{pmatrix}$$

donde $v_1, v_2, \dots, v_n$ son los vectores propios de A

SLI - Autónomo (Homogéneo)

Ejemplo: SLI de 2do. orden

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_1(t) + 2x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = 2x_1(t) + x_2(t) \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

Matriz del sistema: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Valores propios (autovalores) de A : $\lambda / \det(\lambda I - A) = 0$:

$$\det\left(\begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 \end{pmatrix}\right) = 0 \iff \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \iff \lambda = -1, \lambda = 3$$

Vectores propios (autovectores) de A : $v / (\lambda I - A)v = 0$:

$$\lambda = -1: \quad \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff -2x - 2y = 0 \iff y = -x: \quad < (1, -1) >$$

$$\lambda = 3: \quad \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff x - y = 0 \iff y = x: \quad < (1, 1) >$$

SLI - Autónomo (Homogéneo)

Entonces, A es diagonalizable y

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Entonces resulta

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \text{ (Matriz de Transición de Estados).}$$

Como vimos anteriormente, $x(t) = e^{At}x_0$, por lo tanto

$$x(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

SLI - Autónomo (Homogéneo)

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} \\
 x(t) &= \left(e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} \\
 &= \left(e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} (1/2 \quad -1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} \\ (1/2 \quad 1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Entonces, resulta

$$x(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1/2 \quad -1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} + e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1/2 \quad 1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

SLI - Autónomo (Homogéneo)

Entonces tenemos que para el sistema

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

Matriz del sistema: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Valores y Vectores propios (autovalores y autovectores)

$$\lambda_1 = -1 \quad : \quad v_1 = (1, -1)$$

$$\lambda_2 = 3 \quad : \quad v_2 = (1, 1)$$

$$x(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} + e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

En general,

$$x(t) = \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} v_j u_j^T x(0)$$

SLI - Autónomo (Homogéneo)

En general, $x(t) = S e^{\Lambda t} S^{-1} x_0$

$$S e^{\Lambda t} = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \vdots & v_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

tiene columnas

$$\begin{pmatrix} v_1 & \vdots & v_j & \vdots & v_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ e^{\lambda_j t} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = v_j e^{\lambda_j t}, j = 1, \dots, n$$

$$\Rightarrow S e^{\Lambda t} = \begin{pmatrix} v_1 e^{\lambda_1 t} & v_2 e^{\lambda_2 t} & \vdots & v_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

SLI - Autónomo (Homogéneo)

Si además $S^{-1} = \begin{pmatrix} u_1^t \\ \vdots \\ u_n^t \end{pmatrix}$, es decir, denotamos u_k^t la fila k de S^{-1} entonces

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \vdots & v_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} S^{-1} \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} v_1 e^{\lambda_1 t} & v_2 e^{\lambda_2 t} & \vdots & v_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^t \\ \vdots \\ u_n^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} v_1 e^{\lambda_1 t} & v_2 e^{\lambda_2 t} & \vdots & v_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^t x_0 \\ \vdots \\ u_n^t x_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Combinación lineal} \\ \text{de las columnas} \\ v_1 e^{\lambda_1 t}, v_2 e^{\lambda_2 t}, \dots, v_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} \\
 &= \sum_{j=1}^n e^{\lambda_j t} v_j u_j^t x_0
 \end{aligned}$$

SLI - Autónomo (Homogéneo)

Caso A diagonalizable

Teorema

Dado el sistema lineal invariante $\dot{x}(t) = Ax(t)$ donde $x(t) \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, si A tiene n autovalores distintos $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ con vectores propios (l.i.) $v_1, \dots, v_n$,

$$S = (v_1 \quad v_2 \quad \dots \quad v_n) \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} u_1^t \\ \vdots \\ u_n^t \end{pmatrix}$$

entonces

$$x(t) = e^{At}x_0 = Se^{\Lambda t}S^{-1}x_0 \quad \text{o} \quad x(t) = \sum_{j=1}^n e^{\lambda_j t} v_j u_j^t x_0$$

Matriz fundamental de soluciones:

$$\Psi(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} v_1 & e^{\lambda_2 t} v_2 & \vdots & e^{\lambda_n t} v_n \end{pmatrix}$$

SLI - Autónomo (Homogéneo)

Teorema (Principio de Superposición)

Dado el SLI

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

con A matriz de estados constante, si $u(t), v(t)$ son soluciones del sistema, entonces

$$x(t) = au(t) + bv(t),$$

es solución $\forall a, b, \in \mathbb{R}$. Es decir, las soluciones de un SLI forman un espacio vectorial.

En general, si el sistema no es lineal e invariante esto no es cierto.

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^2(t) \\ x_1(t)x_2(t) \end{pmatrix}$$

Se puede ver fácilmente que

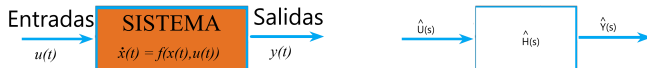
$$u(t) = \begin{pmatrix} -1/t \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } v(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ son soluciones: } \dot{u}(t) = \begin{pmatrix} 1/t^2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1/t)^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sin embargo, $3u(t) + v(t) = \begin{pmatrix} -3/t \\ 0 \end{pmatrix}$ no es solución:

$$3\dot{u}(t) + \dot{v}(t) = \begin{pmatrix} -3/t^2 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 9/t^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

SLI - Función de Transferencia

Consideramos sistemas causales: la salida $y(t)$ en un valor arbitrario de tiempo $t = t_0$ depende solo de la entrada $u(t)$ para $t \leq t_0$, es decir depende solo de los valores presentes y/o pasados de la entrada; no depende de valores futuros.



$$\hat{H}(s) = \frac{\mathcal{L}(y)}{\mathcal{L}(u)} = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)}$$

o

$$\hat{y}(s) = \hat{H}(s)\hat{u}(s) \quad \text{respuesta a la entrada } u$$

La Función de Transferencia es una propiedad intrínseca del sistema, no depende del tipo o de la naturaleza de la entrada.

Ejemplo: (ODE 1er orden lineal)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -px(t) + ku(t) \\ y(t) = x(t) \\ x(0) = 0 \end{cases} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad \begin{cases} s\hat{x}(t) = -p\hat{x}(t) + k\hat{u}(t) \\ x(0) = 0 \\ \hat{y}(t) = \hat{x}(t) \end{cases}$$

$$\hat{H}(s) = \frac{k}{s + p}$$

Función de Transferencia

Ejemplo 2: (ODE 2do orden)

$$\begin{cases} x''(t) = -(px'(t) + qx(t)) + ku(t) \\ x'(0) = 0, \quad x(0) = 0 \\ y(t) = x(t) \end{cases} \quad \mathcal{L} \quad \begin{cases} s\hat{x}(t) = -ps\hat{x}(t) - q\hat{x}(t) + k\hat{u}(t) \\ x(0) = 0 \quad x(0) = 0 \\ \hat{y}(t) = \hat{x}(t) \end{cases}$$

$$\hat{H}(s) = \frac{k}{s^2 + ps + q}$$

Si consideramos $p = 4$, $q = 3$, $k = 2 \longrightarrow \hat{x}(t) = \frac{2}{s^2 + 4s + 3} \hat{u}(t)$

Entonces si, por ejemplo,

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases} \quad (\text{salto unidad}) \quad \mathcal{L} \quad \hat{u}(t) = \frac{1}{s}, s > 0$$

$$\implies \hat{y}(t) = \frac{2}{s^2 + 4s + 3} \frac{1}{s} = \frac{2/3}{s} - \frac{1}{s+1} + \frac{1/3}{s+3}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \implies y(t) = \frac{2}{3} - e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-3t}$$

Función de Transferencia

En general, para una ODE de orden n se tiene

$$\begin{cases} a_n x^{(n)}(t) + \dots + a_1 x'(t) + a_0 x(t) = b_m u^{(m)}(t) + \dots + b_0 u(t) & m \leq n \\ x(0) = 0 \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

$$\mathcal{L} \implies \begin{cases} (a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0) \hat{x}(s) = (b_m s^m + \dots + b_0) \hat{u}(s) \\ \hat{y}(s) = \hat{x}(s) \end{cases}$$

$$\hat{H}(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

$$\hat{y}(s) = \hat{H}(s) \hat{u}(s) \implies y(t) = \int_0^t H(\tau) u(t - \tau) d\tau = H * u$$

Respuestas del sistema:

- ▶ Respuesta al impulso unidad: $\hat{y}(s) = \hat{H}(s) \implies y(t) = \int_0^t H(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = H(t)$
- ▶ Respuesta al salto: $\hat{y}(s) = \hat{H}(s) \frac{1}{s} \implies y(t) = \int_0^t H(\tau) u(t - \tau) d\tau$

Función de Transferencia

Ejemplo: Hallar la respuesta del sistema a $u(t)$ si $\hat{H}(s) = \frac{s+3}{s^2+6s+8}$.

Usamos fracciones simples:

$$\hat{H}(s) = \frac{s+3}{s^2+6s+8} = \frac{s+3}{(s+2)(s+4)} = \frac{1/2}{s+2} + \frac{1/2}{s+4}$$

$$H(t) = \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-4t}$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{1}{2} \int_0^t (e^{-2\tau} + e^{-4\tau}) u(t-\tau) d\tau$$

Función de Transferencia

En general, en un SLI causal de orden n , transformando Laplace se tiene

$$Q(s)\hat{x}(t) = P(s)\hat{u}(t), \quad n = \text{gr}(Q) \geq \text{gr}(P)$$

Supongamos, además, que $\frac{P}{Q}$ es irreducible.

Entonces,

Ceros de $H(s)$: raíces (en $\mathbb{C}$) de $P(s) : z_1, \dots, z_k$

Polos de $H(s)$: raíces (en $\mathbb{C}$) de $Q(s) : q_1, \dots, q_m$

$$z_i \neq q_j, \quad \forall i = 1, \dots, k, j = 1, \dots, m$$

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b(s - z_1)(s - z_2)\dots(s - z_k)}{a(s - q_1)(s - q_2)\dots(s - q_m)}$$

Se llama **Ganancia de $H(s)$** al cociente $\frac{b}{a}$.

El polo negativo más cercano a 0 se lo llama **polo dominante**.

SLI - Función de Transferencia

Ejemplos:

$$1. \begin{cases} \dot{x}(t) + 4x(t) = 2u(t) \\ x(0) = 0 \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

$$\hat{H}(s) = \frac{2}{s+4}, \text{ ganancia: } 2, \text{ ceros: } \emptyset, \text{ polos: } z = -4$$

$$2. \begin{cases} 2x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) = 5u(t) \\ x(0) = 0, \quad x'(0) = 0 \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

$$\hat{H}(s) = \frac{5}{2s^2 + 4s + 3}, \text{ ganancia: } 5/2, \text{ ceros: } \emptyset, \text{ polos: } z = -1 \pm i\sqrt{3}$$

SLI - Función de Transferencia

Sistema lineal invariante, causal, de dimensión finita de orden n en el espacio de estados

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

Transformando Laplace:

$$\begin{cases} s\hat{x}(s) = A\hat{x}(s) + B\hat{u}(s) \\ \hat{y}(s) = C\hat{x}(s) + D\hat{u}(s) \end{cases}$$

$$(sI - A)\hat{x}(s) = B\hat{u}(s) \implies \hat{x}(s) = (sI - A)^{-1}B\hat{u}(s)$$

Para la salida tenemos:

$$\hat{y}(s) = C\hat{x}(s) + D\hat{u}(s)$$

Reemplazando $\hat{x}(s)$ por lo obtenido antes

$$\hat{y}(s) = \left[C(sI - A)^{-1}B + D \right] \hat{u}(s)$$

Entonces se tiene que la función de transferencia resulta

$$\hat{H}(s) = \left[C(sI - A)^{-1}B + D \right]$$

Recordar que $\exists (sI - A)^{-1}$ si y solo si $\det(sI - A) \neq 0$.

$\det(sI - A)$: polinomio característico de A : los ceros de este polinomio son los autovalores de A y son los polos de la función de transferencia.